

LABORATOR 13

Tehnologii server-side PHP și baze de date MySQL. Sesiuni

13.1. Aplicații rezolvate

Aplicația 1. Să se lanseze serverul MySQL, apoi folosind un client MySql (linie comanda mysql sau phpMyAdmin) să se realizeze baza de date *studenți*, care conține două tabele *an1* cu 8 coloane, având structura din tabelul 13.1.

Tabelul 13.1. Tabelul *an1*

Câmp	Tip	Lungime	Null	Descriere
ID	INT	11	nu	Un identificator unic - auto_increment
student	VARCHAR	100	nu	Numele studentului
data_n	DATE		nu	Data nașterii studentului
an_inscriere	YEAR	4	nu	Anul înscrierii
email	VARCHAR	100	nu	Adresa de e-mail
telefon	VARCHAR	40		Telefon fix
mobil	VARCHAR	40		Telefon mobil
obs	VARCHAR	255	nu	Observații

Rezolvare:

Se creează baza de date și tabelul utilizând *phpMyAdmin* urmărind pașii din laboratorul precedent. În tabelul *an1* atributul *ID* va fi o cheie primară.

În locația *C:\Wamp\www* se creează un folder care va conține toate fișierele aferente aplicației.

Se creează doi noi utilizatori conform laboratorului precedent (se alege *phpMyAdmin localhost->Privileges-> Add a new user....*):

- *admin* cu parola *admin*, cu toate drepturile asupra bazei de date *studenți*;
- *user*, (sau Oricare) cu parola *user*, doar cu drepturi de utilizare a bazei de date *studenți*.

În folderul aplicației se creează un fișier denumit *config.php* care va conține datele de conectare la baza de date.

```
<?php
session_start();
set_time_limit(0);
error_reporting(E_ALL);

// Informatii baza de date

$AdresaBazaDate = "localhost";
$UtilizatorBazaDate = "root";
$ParolaBazaDate = "";
$NumeBazaDate = "studenti";

$conexiune = new mysqli
($AdresaBazaDate,$UtilizatorBazaDate,$ParolaBazaDate)
or die("Nu ma pot conecta la MySQL!");
mysqli_select_db($conexiune,$NumeBazaDate ) or die("Nu
gasesc baza de date");

function addentities($data){
    if(trim($data) != ''){
        $data = htmlentities($data, ENT_QUOTES);
        return str_replace('\\"', '&#92;', $data);
    } else return $data;
} // End addentities() -----

?>
```

În continuare, se creează fișierul *pas.php*, care va permite alegerea opțiunii de introducere a unei noi înregistrări în baza de date, respectiv vizualizarea datelor din baza de date în orice moment.

Scriptul aferent paginii *pas.php* este următorul:

Pas: Revenire la meniul principal Introducere Prelucrare Validare Vizualizare

Rezultatul este ilustrat în fig.13.1.

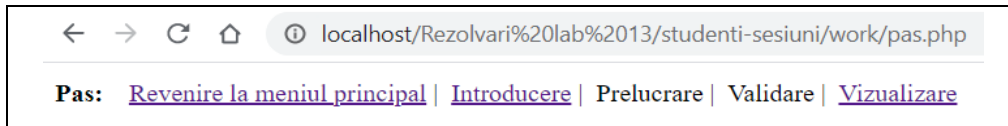


Fig.13.1. Pagina pas.php.

În continuare, se creează fișierul *introducere.php*, în care se introduce următorul script:

```
<?php
require_once('config.php');
if(!isset($_SESSION['student'])) $_SESSION['student'] =
'student'.rand(10,100);
if(!isset($_SESSION['data_n'])) $_SESSION['data_n'] =
''.rand(10,100);
if(!isset($_SESSION['an_inscriere']))
$_SESSION['an_inscriere'] = ''.rand(10,100);
if(!isset($_SESSION['email'])) $_SESSION['email'] =
''.rand(10,100);
if(!isset($_SESSION['telefon'])) $_SESSION['telefon'] =
''.rand(10,100);
if(!isset($_SESSION['mobil'])) $_SESSION['mobil'] =
''.rand(10,100);
if(!isset($_SESSION['obs'])) $_SESSION['obs'] =
''.rand(10,100);
include_once("pas.php");
echo '<table width="380" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="2">
<form name="stud" action="validare.php" method="post">
<tr>
<td height="30" colspan="2" valign="top"><h2>Introducere
Studenti</h2> </td>
</tr>
<tr>
<td height="22" align="right" valign="top">Student:</td>
<td valign="top">
<input type="text" name="student"
value="'.$_SESSION['student'].'"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="22" align="right" valign="top">Data
Nasterii:</td>
<td valign="top"><input type="text" name="data_n"
value="'.$_SESSION['data_n'].'"><i>(aaaa-ll-zz)</td>
</tr>
<tr>
<td height="22" align="right" valign="top">An inscriere:
</td>
```

```

<td valign="top"><input type="text" size="4" maxLength="4"
name="an_inscriere"
value="'.$_SESSION['an_inscriere'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" align="right" valign="top">E-mail:</td>
<td valign="top"><input type="text" name="email"
value="'.$_SESSION['email'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" align="right" valign="top">Telefon:</td>
<td valign="top"><input type="text" name="telefon"
value="'.$_SESSION['telefon'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" align="right" valign="top">Mobil:</td>
<td valign="top"><input type="text" name="mobil"
value="'.$_SESSION['mobil'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td height="19" align="right" valign="top">Observatii:</td>
<td rowspan="2" valign="top"><textarea name="obs" cols="30"
rows="5"
value="'.$_SESSION['obs'].'">'. $_SESSION['obs'].'</textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td </td>
<td </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><input name="Trimite"
type="submit" id="Trimite" value="Trimite">
<input name="Reseteaza" type="reset" id="Reseteaza"
value="Reseteaza"> </td>
</tr>
</form> </table>';
?>

```

Rezultatul este ilustrat în fig.13.2.

Fig.13.2. Pagina *introducere.php*.**Interpretarea codului paginii *introducere.php*:**

Prin sintaxa: `if(!isset($_SESSION['student'])) $_SESSION['student'] = ''`; se verifică dacă nu este setată sesiunea *student*, iar în caz afirmativ se setează ca fiind goală.

Această operație se efectuează pentru a evita afișarea unei erori php prin care se ilustrează că sesiunea *student* nu există, ceea ce este adevărat.

Analizând HTML-ul se observă câmpurile cărora li s-au atribuit numele corespunzătoare, și anume:

```
...
<td height="22" align="right" valign="top">Student:</td>
<td valign="top">
<input type="text" name="student" value="">
</td>
...
```

După ce s-a realizat formularul, trebuie să i se prelucreze datele prin `$_POST` și să se verifice conținutul acestora, apoi să se introducă în baza de date.

Se realizează un fișier cu numele *validare.php* și se introduce codul de mai jos, apoi se testează în browser, se introduc date în formular și se apasă butonul “*Trimite*”.

```
<?php
require_once('config.php');
if(!isset($_SESSION['student'])) $_SESSION['student'] = '';
if(!isset($_SESSION['datan'])) $_SESSION['datan'] = '';
if(!isset($_SESSION['an_inscriere']))
$_SESSION['an_inscriere'] = '';
if(!isset($_SESSION['e-mail'])) $_SESSION['e-mail'] = '';
if(!isset($_SESSION['telefon'])) $_SESSION['telefon'] = '';
if(!isset($_SESSION['mobil'])) $_SESSION['mobil'] = '';
if(!isset($_SESSION['obs'])) $_SESSION['obs'] = '';
```

```

$_SESSION['student'] = addentities($_POST['student']);
$_SESSION['data_n'] = addentities($_POST['data_n']);
$_SESSION['an_inscriere'] =
addentities($_POST['an_inscriere']);
$_SESSION['email'] = addentities($_POST['email']);
$_SESSION['telefon'] = addentities($_POST['telefon']);
$_SESSION['mobil'] = addentities($_POST['mobil']);
$_SESSION['obs'] = addentities($_POST['obs']);
include_once("pas.php");
echo 'Student: '.$_SESSION['student'].'<br>
Data nasterii: '.$_SESSION['data_n'].'<br>
An inscriere: '.$_SESSION['an_inscriere'].'<br>
Email: '.$_SESSION['email'].'<br>
Telefon: '.$_SESSION['telefon'].'<br>
Mobil: '.$_SESSION['mobil'].'<br>
Comentariu: '.$_SESSION['obs'].'<br><br>
Daca datele sunt corecte, apasati <a
href="prelucrare.php">aici</a>
pentru a le valida <br> si a le introduce in baza de date.';
?>

```

Rezultatul este ilustrat în fig.13.3.

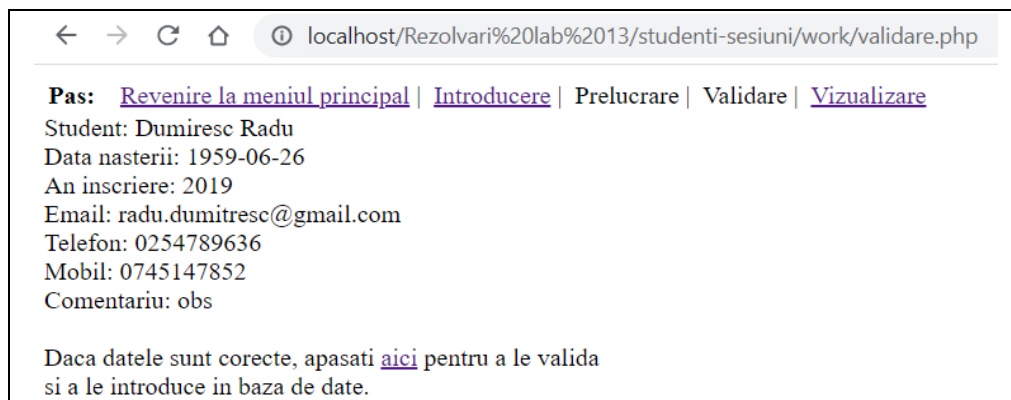


Fig.13.3. Pagina validare.php.

Ca noutate, se observă că s-a folosit `$_SESSION`.

Scopul unei sesiuni este de a reține o informație care să se mențină de la o pagină la alta.

Pentru a seta o sesiune și a o menține de la o pagină la alta, este nevoie de a o declara cu ajutorul unei funcții, și anume: `session_start()`; Această funcție se pune la început de PAGINA, prima linie din script.

Pentru a distruge sesiunile, se poate folosi o funcție care va șterge toate sesiunile existente, și anume `session_destroy()`; sau se declarară sesiunile ca fiind nule: `$_SESSION['nume_sesiune'] = ''`;

Dacă se analizează formularul de înregistrare, se poate vedea că valoarea câmpurilor este o sesiune. Se setează câte o sesiune pentru fiecare câmp, astfel încât să se păstreze datele scrise de el, iar dacă utilizatorul completează greșit câmpurile și este redirecționat la pagina cu formularul, datele introduse de el vor apărea din nou în formular, astfel încât el va putea să corecteze doar câmpurile în care a greșit.

După ce s-au realizat cele două fișiere, se mai creează încă unul cu numele *prelucrare.php*, se introduce codul de mai jos și se testează din nou în browser.

```
<?php
require_once('config.php');
include_once("pas.php");
if(($SESSION['student'] == "") || ($SESSION['data_n'] ==
"") || ($SESSION['an_inscriere'] == "") ||
($SESSION['email'] == "") || ($SESSION['telefon'] == "") ||
($SESSION['mobil'] == "") || ($SESSION['obs'] == "") ||
(strlen($SESSION['obs']) > 255) )
{
echo 'Nu ai introdus date in formular sau cele introduse nu
sunt corecte. <br>
Apasa <a href="javascript: history.go(-2)">aici</a> pentru a
te intoarce la pagina anterioara.';
}
else
{
$cerereSQL = "INSERT INTO `an1` (`student`, `data_n`,
`an_inscriere`, `email`, `telefon`, `mobil`, `obs`)
VALUES ('".$SESSION['student']."',
'".$SESSION['data_n']."', '".$SESSION['an_inscriere']."',
'".$SESSION['email']."',
'".$SESSION['telefon']."', '".$SESSION['mobil']."',
'".$SESSION['obs']."'");";
$result=mysqli_query( $conexiune,$cerereSQL);
if ($result) {
echo 'Va multumim. <br>
Datele au fost introduse cu succes in baza de date. <br>
Pentru vizualizare apasati <a
href="vizualizare.php">aici</a>.';
} else {
echo "Eroare la adaugarea in baza de date.";;
$SESSION['student'] = '';
$SESSION['data_n'] = '';
$SESSION['an_inscriere'] = '';
$SESSION['email'] = '';
$SESSION['telefon'] = '';
$SESSION['mobil'] = '';
$SESSION['obs'] = '';}
?>
```

Rezultatul este ilustrat în fig.13.4.

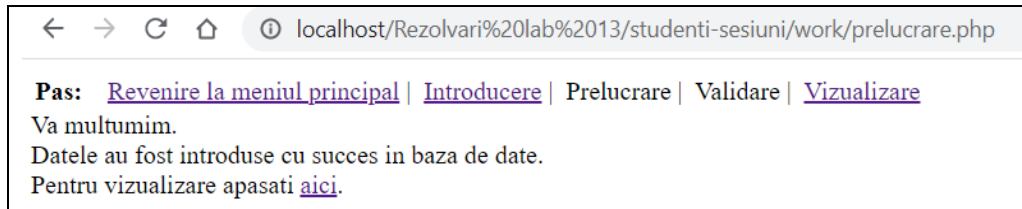


Fig.13.4. Pagina *prelucrare.php*.

După ce s-a testat în browser și s-au parcurs toți pașii din formular, se accesează *phpMyAdmin* și se vizualizează datele introduse în baza de date.

Rezultatul este ilustrat în fig.13.5.

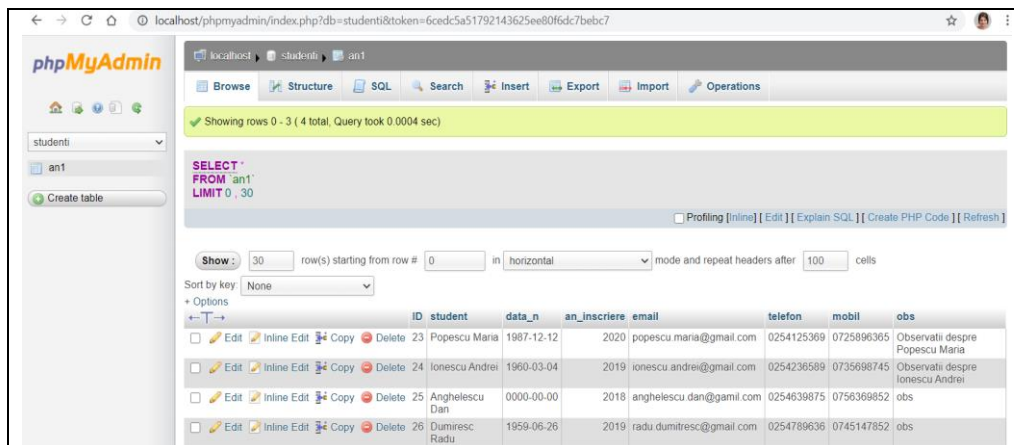


Fig.13.5. Tabela *an1* vizualizat din *phpMyAdmin*.

Interpretarea codului paginii *prelucrare.php*:

- Prima linie, **`require_once('config.php');`** include fișierul *config.php* în care sunt variabilele cu datele de conectare la baza de date.

În continuare se regăsesc condițiile *if* și *else*.

- În condiția *if*, se verifică dacă s-au introdus date în formular, dacă valoarea câmpului *vârsta* este numerică, dacă valoarea câmpului *comentariu* este mai mare de 255 caractere.

- Construcția *if* este deschisă și închisă de parantezele rotunde (), iar în interiorul acestora sunt condițiile:

`($_SESSION['nume'] == "")` = Dacă valoarea câmpului *nume* este goală...

...

`(!is_numeric($_SESSION['varsta']))` = Dacă valoarea câmpului *vârsta* nu este numerică... (**`!is_numeric()`**).

...
(*strlen(\$_SESSION['comentariu'])* > 255) = Dacă valoarea câmpului comentariu este mai mare de 255 caractere... (*strlen* = număr de caractere în șirul dat).

Semnul || înseamnă OR (sau logic).

- În condiția *else*, se afișează textul, cum că datele au fost introduse în baza de date, și se efectuează inserarea.

În continuare se realizează un script prin care se afișează în browser datele introduse în baza de date. Astfel, se realizează un fișier *vizualizare.php* în care se introduce scriptul de mai jos:

```
<?php
require_once('config.php');
include_once("pas.php");
$cerereSQL = 'SELECT * FROM `an1`';
$resultat = mysqli_query( $conexiune,$cerereSQL);

if (!$resultat) {
echo "Eroare la citirea datelor din db."; die();
}
else {

while($rand = mysqli_fetch_row($resultat))
{
echo '<b>Student:</b> '.$rand[1].' <br>
<b>Data nasterii:</b> '.$rand[2].' <br>
<b>An inscriere:</b> '.$rand[3].' <br>
<b>E-mail:</b> '.$rand[4].' <br>
<b>Telefon:</b> '.$rand[5].' <br>
<b>Mobil:</b> '.$rand[6].' <br>
<b>Observatii:</b> '.$rand[7].' <br><br>';
}
};
?>
```

Rezultatul este ilustrat în fig.13.6.

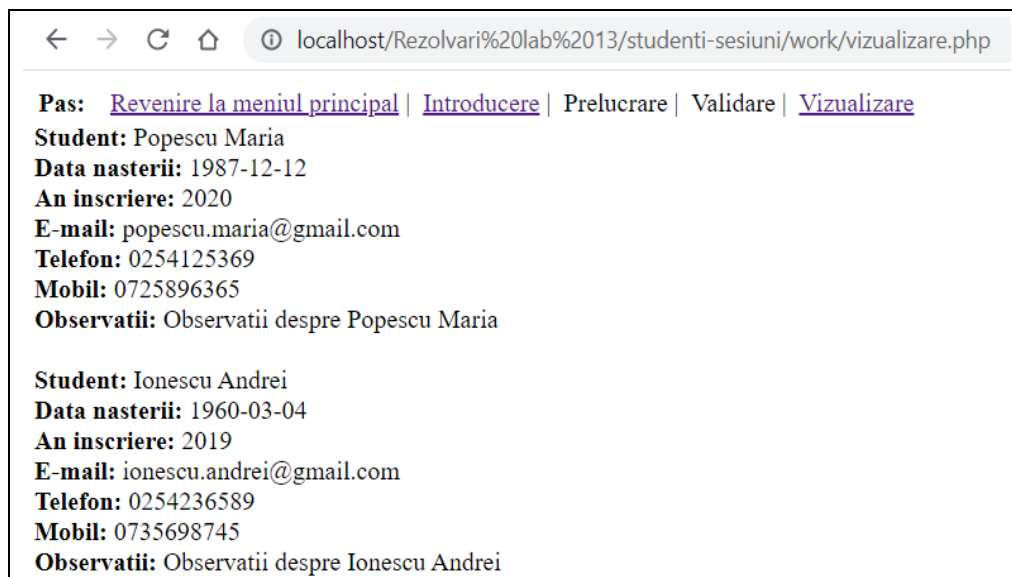


Fig.13.6. Pagina vizualizare.php.

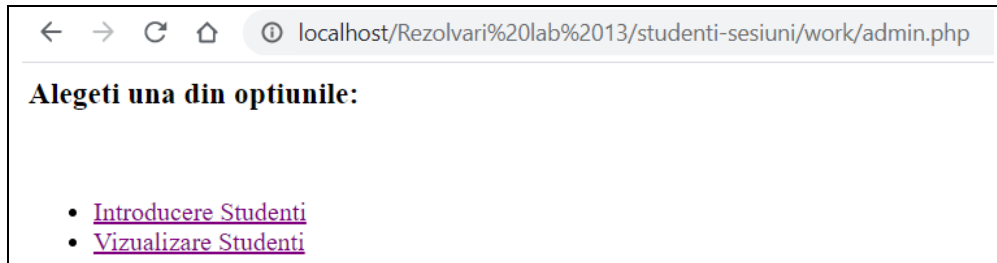
Finalizarea aplicației

Se creează fișierul *admin.php*, din care se poate alege între a introduce date în baza de date sau a vizualiza conținutul bazei de date.

```
<html>
<head>
<title>Studenti</title>
<meta http-equiv="generator" content="PHP Designer 2005" />
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
vlink="#800080" alink="#FF0000">
<h3>Alegeti una din optiunile:</h3><br>
<ul>
<li><a href="introducere.php">Introducere Studenti </a></li>
<li><a href="vizualizare.php">Vizualizare Studenti </a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

Se vor introduce mai multe înregistrări în baza de date, apelând de fiecare dată <http://localhost/.../admin.php>, și apoi se accesează <http://localhost/..../vizualizare.php> pentru a vedea rezultatele.

Rezultatul este ilustrat în fig.13.7.

Fig.13.7. Pagina *admin.php*.

Aplicația 2. Să se lanseze serverul MySQL, apoi folosind un client MySql (linie comanda `mysql` sau `phpMyAdmin`) să se realizeze baza de date *Personal*, care conține două tabele *Angajati* și *Departamente*, având structura din tabelele 13.2 și 13.3.

Să se realizeze un **script de afișare** a angajaților ce se află într-un anumit departament. Pagina va afișa o listă expandabilă cu departamentele. Din această listă se va selecta departamentul pentru a obține angajații din acel departament.

Tabelul 13.2. Tabelul *Angajati*

Câmp	Tip	Lungime	Descriere
Cod	INT	6	Un identificator unic
Nume	VARCHAR	15	Prenume
Prenume	VARCHAR	15	Nume
CodD	INT	6	Cod departament
DataN	DATE	20	Data nașterii

Tabelul 13.3. Tabelul *Departamente*

Câmp	Tip	Lungime	Descriere
Cod	INT	6	Un identificator unic
Denumire	VARCHAR	2	Denumirea departamentului

Rezolvare:

Se creează baza de date și tabelele utilizând `phpMyAdmin` urmărind pașii din laboratorul precedent. În tabelul *Angajati* atributul *Cod* va fi o cheie primară, iar atributul *Cod* din tabelul *Departamente* va fi tot cheie primară. În tabelul *Angajati* atributul *CodD* va fi o cheie externă creată cu opțiunea *Add index* din `phpMyAdmin`.

Pentru operațiunea de afișare a informațiilor despre angajații din baza de date se creează un folder în *C:\Wamp\www* (de exemplu: *Afisare*). Acest folder va conține toate fișierele necesare pentru realizarea operațiunii curente.

Pentru a putea executa scriptul de afișare este necesar să se întocmească un script php care să permită realizarea conexiunii la baza de date *Personal*. Acest script se va copia în fiecare dintre folder-ele create mai sus, scriptul fiind un fișier php (numit *conectare.php*) și va conține următorul cod sursă:

```
<?php // seteaza variabilele de acces la serverul MySQL
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db = "personal";
// creeaza obiectul mysqli
// deschide conexiunea
$mysqli = new mysqli($host, $user, $pass, $db);
// verifica daca au aparut erori la conectare
if (mysqli_connect_errno())
{echo "Failed to connect to MySQL: " .
mysqli_connect_error();
die("Nu ma pot conecta la serverul MySQL. Nu se poate
deschide BD!"); }
?>
```

Pentru a se întocmi scriptul php utilizat pentru selectarea unui departament din baza de date cu scopul de a afișa informațiile despre angajații din departamentul respectiv se creează un fișier denumit *formulareselectie.php* în care se creează un formular ce conține o componentă de tip *List/Meniu (codd)*, respectiv un buton *Afisare* conform fig.13.8.

Butonul *Afisare* va avea acțiunea setată pe *Submit form*, iar la acțiunea formularului se va menționa numele scriptului php de căutare care va fi apelat în momentul încărcării formularului, *cauta.php*.

Componenta de tip *List/Meniu* este populată cu înregistrări din baza de date printr-un cod php adăugat în eticheta html corespunzătoare componentei:

```
<select name="codd">
<?php
require_once('conectare.php');
$sql="SELECT * FROM Departamente ORDER BY denumire ASC";
$resursa=mysqli_query($mysqli,$sql);
while($row=mysqli_fetch_row($resursa))
{
    print '<option value="'. $row[0]. '">'. $row[1]. '</option>';
}
?>
</select></td>
```

Fig.13.8. Formular de căutare *formularCautare.html*.

Pentru a se întocmi scriptul php utilizat pentru căutarea datelor despre angajatul căutat se creează un fișier denumit *cauta.php*, codul php aferent scriptului fiind adăugat în eticheta `<body>` a paginii curente.

Codul scriptului de căutare este următorul:

```
<?php
require_once('conectare.php');
$cod=trim($_POST['codd']);
$query="SELECT * FROM departamente WHERE cod='".$cod."'";
$result=mysqli_query($mysqli,$query);
$row = mysqli_fetch_row($result);
$den=$row[1];

$query="SELECT * FROM angajati WHERE codd='".$cod."'";
$result=mysqli_query($mysqli,$query);
$num=mysqli_num_rows($result);
echo "<b><center>Lista angajatilor din departamentul <i>".
$den. "</i></center></b><br><br>";
echo '<table border="1" width="600" >';
echo '<tr> <th> Cod pers</th> <th> Nume </th> <th> Prenume
</th> <th>Data nasterii</th></tr>';

while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
    $codp=$row[0];
    $nume=$row[1];
    $prenume=$row[2];
    $dn=$row[3];
    echo '<tr> <td>'.$codp.</td> <td>'.$nume.</td>
<td>'.$prenume.</td><td>'.$dn.</td></tr>';
}
mysqli_close($mysqli);
?>
```

Pentru a se rula scriptul php se va deschide pagina localhost și se va selecta pagina *formulareselectie.php* în care se selectează un departament din lista expandabilă, iar la apăsarea butonului se va apela scriptul php de căutare, rezultatul obținut la

rularea scriptului php fiind ilustrat în fig.13.9 în cazul în care există înregistrări în baza de date.

Lista angajatilor din departamentul <i>CALCULATOARE</i>			
Cod pers	Nume	Prenume	Data nasterii
6	Frentoni	Ionel	1960-09-09

Fig.13.9. Rezultatul obținut la rularea scriptului php de căutare în cazul în care există înregistrări în baza de date pentru departamentul selectat.

13.2. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se creeze o bază de date *biblio* conținând tabelul *cărți* cu structura ilustrată în tabelul 13.4.

OBS: Toate opțiunile se vor structura sub forma unei pagini machetate cu frame-uri. Pagina va conține în partea de sus un meniu. Conținutul selectat se va afișa în partea din mijloc.

Tabelul 13.4. Tabelul *carti*

Câmp	Tip	Lungime	Descriere
CodC	INT	6	Un identificator unic
Titlu	VARCHAR	15	Numele cartii
Autor	VARCHAR	15	Autorii cartii
Editura	VARCHAR	7	Editura unde se tipareste
DataA	DATE	20	Data aparitie
Pret	INT	6	Pret carte

Cerințe:

- a. Să se realizeze un **script de ștergere** a unei cărți, folosind o **listă expandabilă** pentru selecție.
 - b. Să se realizeze un **script de actualizare** ce permite selecția cărții printr-o **listă expandabilă**.
 - c. Să se implementeze un **sistem de autentificare** pentru baza de date *biblio*, adăugându-se un tabel cu utilizatori.
 - d. Să se creeze un **utilizator** cu numele *userbd* care permite execuția scripturilor anterioare.
2. Să se creeze o bază de date *Magazin* care să conțină un tabel *Produse* cu structura din fig.13.5. Să se realizeze un script php ce permite adăugarea de înregistrări în baza de date.

Tabelul 13.5. Tabelul *Produse*

Câmp	Tip	Lungime	Descriere
Cod	INT	6	Un identificator unic
Denumire	VARCHAR	15	Denumire produs
Dataap	DATE	20	Data aparitie

Să se creeze doi noi utilizatori:

- **admin** cu parola **admin**, cu toate drepturile asupra bazei de date **magazin**;
- **client**, cu parola **client**, doar cu drepturi de utilizare a bazei de date **magazin**.

Să se realizeze o pagină cu opțiunile:

- Home,
- Produse
- Autentificare
- Comenzi

Observații:

- ❖ Opțiunea **Home** va încărca automat la pornire lista produselor recente intrate în magazin;
- ❖ Opțiunea **Produse** va afișa lista tuturor produselor din magazin;
- ❖ Opțiunea **Autentificare** va permite conectarea unui client, eventual permițându-i acestuia să își creeze un cont.
- ❖ Opțiunea **Comenzi** va verifica dacă este autentificat un utilizator și va permite clientului să își comande produsele dorite (creându-se coșul de cumpărături). Pentru aceasta se va afișa lista de produse având linkuri pentru a putea selecta acele produse.

3. Să se creeze baza de date **facultate**, având structura următoare:

Tabelul 13.6. Structura tabelului *Studenti*.

Câmp	Tip	NULL	Extra
Matricol	Int(11)	Nu	auto_increment
Nume	Char(40)	Nu	
An_inscriere	Year(4)	Nu	
Datan	Date	Nu	
Email	Char(20)	Nu	
Telefon	Char(20)	Nu	
Caracterizare	Char(250)	Nu	
CodG	Int(11)	NU	
Varsta	Int		

Tabelul 13.7. Structura tabelului *Grupe*

Câmp	Tip	NULL	Extra
CodG	Int(11)	Nu	auto_increment
NumeG	Char(40)	Nu	

Tabelul 13.8. Structura tabelului *Cursuri*

Câmp	Tip	NULL	Extra
CodC	Int(11)	Nu	auto_increment
Denumire	Char(30)	Nu	
Titular	Year(4)	Nu	

Tabelul 13.9. Structura tabelului *Catalog*

Câmp	Tip	NULL	Extra
Matricol	Int(11)	Nu	
CodC	Int(11)	Nu	
Datae	Date	Nu	
NotaEx	Int	Nu	
NotaLab	Int	Nu	
Notafin	Int	Nu	

De asemenea, să se creeze doi utilizatori pentru administrarea (**admin**) și accesarea bazei de date (**user**).

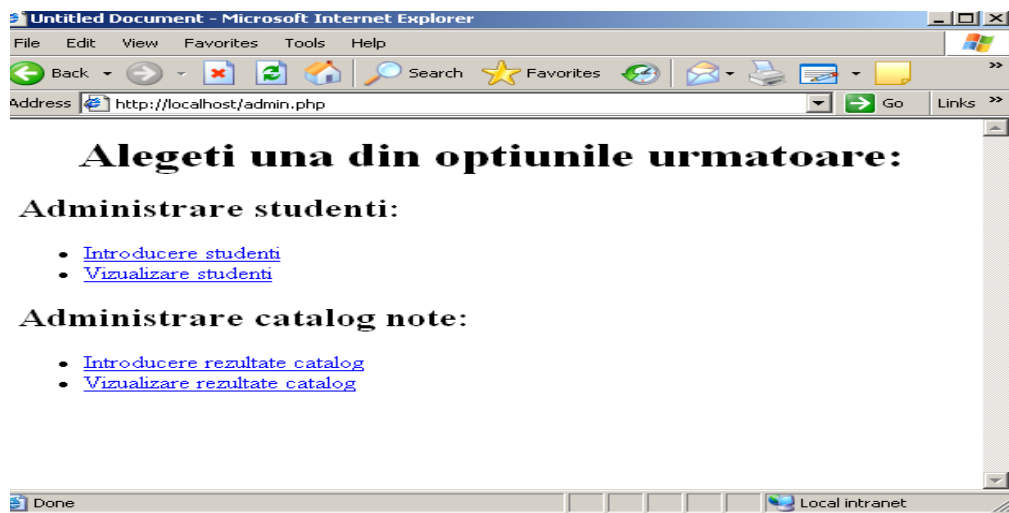


Fig.13.10. Pagina principală a aplicației.

Cerințe:

- Să se introducă înregistrări în fiecare dintre cele patru tabele;
- Să se realizeze o pagină WEB (folosind scripturi PHP) numită **admin.php** ce conține patru opțiuni ca în fig.13.10;

- c) Să se realizeze o pagină WEB (folosind scripturi PHP) numită ***vizualizare.php*** ce permite afișarea listei studenților existenți în baza de date;
- d) Să se realizeze o pagină WEB (folosind scripturi PHP) numită ***introducere.php*** ce permite introducerea datelor despre noi studenți;
- e) Să se realizeze o pagină WEB (folosind scripturi PHP) numită ***vizualizarenote.php*** ce permite afișarea notelor studenților existenți în baza de date;
- f) Să se realizeze o pagină WEB (folosind scripturi PHP) numită ***introducerenote.php*** ce permite introducerea datelor despre noi studenți;